

RAPPORT – TP 3.4 : MAINTIEN D'ACCÈS & ÉLÉVATION DE PRIVILÈGES

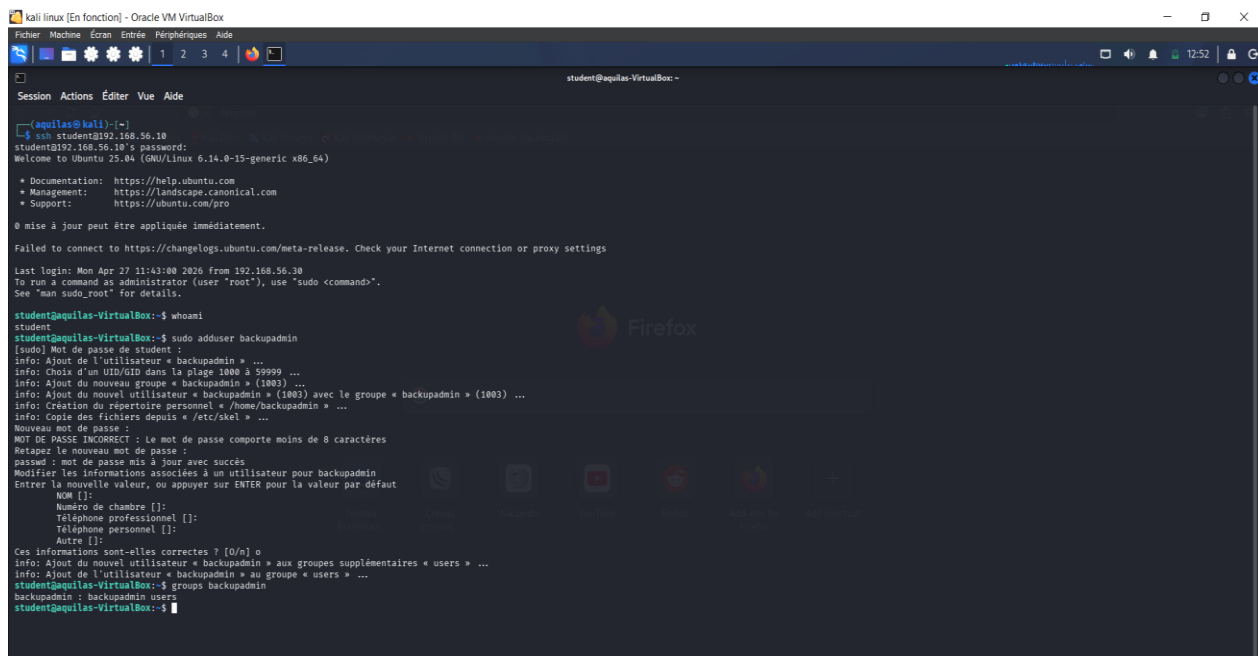
1. Objectif du TP

L'objectif de ce TP est de comprendre, en environnement contrôlé, les étapes suivantes :

- Maintien d'accès sur Windows et Linux après une compromission initiale.
- Élévation de privilèges (Linux avec sudo -l, SUID ; Windows avec getsystem).
- Création de comptes persistants et activation de services d'accès distant (RDP).
- Nettoyage et discrétion.
- Proposition de mesures de défense et d'analyse des risques

Partie 1 --- Maintient d'accès sur linux

🔧 Création d'un compte utilisateur



```
student@aquilas-VirtualBox:~$ sudo adduser backupadmin
[sudo] Mot de passe de student :
info: Ajout de l'utilisateur « backupadmin » ...
info: Choix d'un UID/GID dans la plage 1000 à 59999 ...
info: Ajout du nouveau groupe « backupadmin » (1003) ...
info: Ajout du nouvel utilisateur « backupadmin » (1003) avec le groupe « backupadmin » (1003) ...
info: Création du répertoire personnel « /home/backupadmin » ...
info: Copie des fichiers depuis « /etc/skel » ...
Nouveau mot de passe :
NUT DE PASSE INCOMPLÈT : Le mot de passe comporte moins de 8 caractères
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
Modifier les informations associées à un utilisateur pour backupadmin
Entrer la nouvelle valeur, ou appuyer sur ENTER pour la valeur par défaut
NOM []:
Prénom []:
Numéro de chambre []:
Téléphone professionnel []:
Téléphone personnel []:
Autre []:
Ces informations sont-elles correctes ? [0/n] o
info: Ajout du nouvel utilisateur « backupadmin » aux groupes supplémentaires « users » ...
info: Ajout de l'utilisateur « backupadmin » au groupe « users » ...
student@aquilas-VirtualBox:~$ groups backupadmin
backupadmin : backupadmin users
student@aquilas-VirtualBox:~$
```

Lors de cette étape il était question de créer un compte utilisateur ayant de privilèges élevés pour exécuter des commandes administrateur. Pour cela, nous avons ouvert une session SSH avec les identifiants obtenus précédemment

🔧 Mise en place d'un accès persistant via ssh

Ssh-keygen est Une commande pour créer une paire de clé ssh : elle sert à s'authentifier auprès d'un serveur sans mot de passe.

```
kali linux [En fonction] - Oracle VM VirtualBox
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
1 2 3 4

aquilas@kali: ~
Session Actions Éditer Vue Aide
(aquilas@kali)-[~]
$ ssh-keygen
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/aquilas/.ssh/id_ed25519):
Enter passphrase for "/home/aquilas/.ssh/id_ed25519" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/aquilas/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/aquilas/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:pHiwCTvezLSAiYvy5T55LQb8652u2eNMdDOHY9Mwjxk aquilas@kali
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|
|. . . E
|.o o = o X
|+ +. = o S @ +
|.o Boo . o *
|+ . *+ ..
|.. oo =*o.
|.. o=*B.
+-----[SHA256]-----
(aquilas@kali)-[~]
$
```

🔗 Copie de la clé publique

```
kali linux [En fonction] - Oracle VM VirtualBox
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
1 2 3 4

aquilas@kali: ~
Session Actions Éditer Vue Aide
(aquilas@kali)-[~]
$ ssh-copy-id backupadmin@192.168.56.10
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/home/aquilas/.ssh/id_ed25519.pub"
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the new keys
backupadmin@192.168.56.10's password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with: "ssh 'backupadmin@192.168.56.10'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.
```

Cette commande copie automatiquement la clé publique sur le serveur distant 192.168.56.20 pour l'utilisateur backupadmin

🔗 Test de connection

```
(aquilas@kali)-[~]
$ ssh backupadmin@192.168.56.10
Welcome to Ubuntu 25.04 (GNU/Linux 6.14.0-15-generic x86_64)

* Documentation:  https://help.ubuntu.com
* Management:    https://landscape.canonical.com
* Support:       https://ubuntu.com/pro

0 mise à jour peut être appliquée immédiatement.
Failed to connect to https://changelogs.ubuntu.com/meta-release. Check your Internet connection or proxy settings

Last login: Mon Apr 27 16:08:54 2026 from 192.168.56.30
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

backupadmin@aquilas-VirtualBox:~$
```

Partie 2 --- Observations et privilèges sur linux

```
(aquilas@kali)~$ ssh backupadmin@192.168.56.10
Welcome to Ubuntu 25.04 (GNU/Linux 6.14.0-15-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

0 mise à jour peut être appliquée immédiatement.

Failed to connect to https://changelogs.ubuntu.com/meta-release. Check your Internet connection or proxy settings

Last login: Mon Apr 27 16:08:54 2026 from 192.168.56.30
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

backupadmin@aquilas-VirtualBox:~$ sudo -l
[sudo] Mot de passe de backupadmin :
Entrées Defaults correspondant pour backupadmin sur aquilas-VirtualBox :
    env_reset, mail_badpass, secure_path=/usr/local/sbin\:/usr/local/bin\:/usr/sbin\:/usr/bin\:/sbin\:/bin\:/snap/bin, use_pty

L'utilisateur backupadmin peut utiliser les commandes suivantes sur aquilas-VirtualBox :
    (ALL : ALL) ALL
backupadmin@aquilas-VirtualBox:~$ find /-perm -4000 2>/dev/null
backupadmin@aquilas-VirtualBox:~$ find /-perm -4000 2>/dev/null
backupadmin@aquilas-VirtualBox:~$
```

Après s'être connecter automatiquement, nous avons observé les privilèges du compte pour voir la liste des commandes pouvant être effectuées sans mot de passe et la liste des fichiers sensibles